APCS 程式設計系列 · U05 · 實作中級 · C++ / Python 對照版

二維陣列與矩陣模擬 練習題

宣告與走訪（列 / 行）· 初始化陷阱 · 轉置與旋轉 90 度 · 方向陣列與邊界檢查 · 地圖模擬 · 螺旋走訪

看這個單元的講解影片（YouTube）

【APCS C++ × Python】U05 二維陣列與矩陣模擬｜二維陣列、矩陣旋轉、方向陣列｜8 分鐘重點講解

還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/FoNx7QulJ3M

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 15 題（選擇題）+ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
int s = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++)
    for (int j = 0; j < i; j++)
        s += a[i][j];
printf("%d", s);
```

Python

```python
a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
s = 0
for i in range(3):
    for j in range(i):
        s += a[i][j]
print(s)
```

(A) 19　(B) 11　(C) 15　(D) 45

2. 某矩陣有 5 列 7 行，以「列優先」（存完一列再存下一列）攤平成一維陣列，索引從 0 開始。a[3][4] 存在一維陣列的哪個位置？

(A) 31　(B) 19　(C) 25　(D) 26

3. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
for (int j = 0; j < 3; j++)
    for (int i = 0; i < 2; i++)
        printf("%d ", a[i][j]);
```

Python

```python
a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
for j in range(3):
    for i in range(2):
        print(a[i][j], end=" ")
```

(A) 1 2 3 4 5 6　(B) 4 1 5 2 6 3

(C) 1 4 2 5 3 6　(D) 1 4 3 6 2 5

4. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[3][4] = {{3,8,1,6},{7,2,9,4},{5,6,2,8}};
int best = -1, bj = -1;
for (int j = 0; j < 4; j++) {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        s += a[i][j];
    if (s > best) { best = s; bj = j; }
}
printf("%d %d", best, bj);
```

Python

```python
a = [[3, 8, 1, 6], [7, 2, 9, 4], [5, 6, 2, 8]]
best, bj = -1, -1
for j in range(4):
    s = 0
    for i in range(3):
        s += a[i][j]
    if s > best:
        best, bj = s, j
print(best, bj)
```

(A) 22 1 (B) 16 1 (C) 18 3 (D) 18 0

5. 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5};
printf("%d %d", a[1][0], a[1][2]);
```

(A) 2 0 (B) 4 0 (C) 4 5 (D) 3 5

6. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
g = [[0] * 3] * 2
g[0][1] = 7
print(g[1])
```

(A) [0, 0, 0] (B) [0, 7, 0]

(C) [7, 0, 0] (D) [[0, 7, 0]]

7. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
for (int i = 0; i < 3; i++)
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        int t = a[i][j];
        a[i][j] = a[j][i];
        a[j][i] = t;
    }
printf("%d %d", a[0][1], a[1][0]);
```

Python

```python
a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
for i in range(3):
    for j in range(3):
        a[i][j], a[j][i] = a[j][i], a[i][j]
print(a[0][1], a[1][0])
```

(A) 4 2 (B) 2 2 (C) 4 4 (D) 2 4

8. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
int b[3][2];
for (int i = 0; i < 2; i++)
    for (int j = 0; j < 3; j++)
        b[j][1 - i] = a[i][j];
printf("%d %d %d", b[0][0], b[0][1], b[2][0]);
```

Python

```python
a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
b = [[0] * 2 for _ in range(3)]
for i in range(2):
    for j in range(3):
        b[j][1 - i] = a[i][j]
print(b[0][0], b[0][1], b[2][0])
```

(A) 1 4 3 (B) 4 1 6 (C) 3 6 1 (D) 4 1 3

9. n 列 m 行的矩陣 a 要「逆時針」旋轉 90 度存到 b（b 是 m 列 n 行），下列哪一個寫法正確？

(A) b[j][n-1-i] = a[i][j]

(B) b[m-1-j][i] = a[i][j]

(C) b[j][i] = a[i][j]

(D) b[n-1-i][m-1-j] = a[i][j]

10. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int g[3][3] = {{1,0,1},{0,1,0},{1,1,0}};
int dr[4] = {-1, 1, 0, 0}, dc[4] = {0, 0, -1, 1};
int r = 2, c = 1, cnt = 0;
for (int k = 0; k < 4; k++) {
    int nr = r + dr[k], nc = c + dc[k];
    if (nr >= 0 && nr < 3 && nc >= 0 && nc < 3)
        cnt += g[nr][nc];
}
printf("%d", cnt);
```

Python

```python
g = [[1, 0, 1], [0, 1, 0], [1, 1, 0]]
dr, dc = [-1, 1, 0, 0], [0, 0, -1, 1]
r, c, cnt = 2, 1, 0
for k in range(4):
    nr, nc = r + dr[k], c + dc[k]
    if nr >= 0 and nr < 3 and nc >= 0 and nc < 3:
        cnt += g[nr][nc]
print(cnt)
```

(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4

11.【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
r, c, s = 0, 1, 0
for dr in (-1, 1):
    s += a[r + dr][c]
print(s)
```

(A) 5 (B) 執行時發生錯誤 (C) 10 (D) 13

12. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int n = 3, m = 4, r = 0, c = 1, cnt = 0;
for (int dr = -1; dr <= 1; dr++)
    for (int dc = -1; dc <= 1; dc++) {
        if (dr == 0 && dc == 0) continue;
        int nr = r + dr, nc = c + dc;
        if (nr >= 0 && nr < n && nc >= 0 && nc < m)
            cnt++;
    }
printf("%d", cnt);
```

Python

```python
n, m, r, c, cnt = 3, 4, 0, 1, 0
for dr in (-1, 0, 1):
    for dc in (-1, 0, 1):
        if dr == 0 and dc == 0:
            continue
        nr, nc = r + dr, c + dc
        if 0 <= nr < n and 0 <= nc < m:
            cnt += 1
print(cnt)
```

(A) 8 (B) 3 (C) 6 (D) 5

13. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
char g[3][5] = {"*..*", "....", ".*.."};
for (int c = 0; c < 4; c++) {
    int cnt = 0;
    for (int dr = -1; dr <= 1; dr++)
        for (int dc = -1; dc <= 1; dc++) {
            int r2 = 1 + dr, c2 = c + dc;
            if (c2 >= 0 && c2 < 4 && g[r2][c2] == '*')
                cnt++;
        }
    printf("%d", cnt);
}
```

Python

```python
g = ["*..*", "....", ".*.."]
for c in range(4):
    cnt = 0
    for dr in (-1, 0, 1):
        for dc in (-1, 0, 1):
            r2, c2 = 1 + dr, c + dc
            if 0 <= c2 < 4 and g[r2][c2] == "*":
                cnt += 1
    print(cnt, end="")
```

(A) 2321 (B) 2222 (C) 1221 (D) 2221

14. 方向 0、1、2、3 依序代表右、下、左、上。下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int dr[4] = {0, 1, 0, -1}, dc[4] = {1, 0, -1, 0};
int cmd[8] = {0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3};
int r = 0, c = 0;
for (int i = 0; i < 8; i++) {
    int nr = r + dr[cmd[i]], nc = c + dc[cmd[i]];
    if (nr < 0 || nr >= 3 || nc < 0 || nc >= 3) continue;
    r = nr; c = nc;
}
printf("%d %d", r, c);
```

Python

```python
dr, dc = [0, 1, 0, -1], [1, 0, -1, 0]
cmd = [0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3]
r = c = 0
for k in cmd:
    nr, nc = r + dr[k], c + dc[k]
    if nr < 0 or nr >= 3 or nc < 0 or nc >= 3:
        continue
    r, c = nr, nc
print(r, c)
```

(A) 1 1 (B) 1 0 (C) 0 0 (D) 2 0

15. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}, v[3][3] = {0};
int dr[4] = {0, 1, 0, -1}, dc[4] = {1, 0, -1, 0};
int r = 0, c = 0, d = 0;
for (int k = 0; k < 9; k++) {
    printf("%d ", a[r][c]);
    v[r][c] = 1;
    int nr = r + dr[d], nc = c + dc[d];
    if (nr < 0 || nr > 2 || nc < 0 || nc > 2 || v[nr][nc]) {
        d = (d + 1) % 4;
        nr = r + dr[d]; nc = c + dc[d];
    }
    r = nr; c = nc;
}
```

Python

```python
a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
v = [[0] * 3 for _ in range(3)]
dr, dc = [0, 1, 0, -1], [1, 0, -1, 0]
r = c = d = 0
for k in range(9):
    print(a[r][c], end=" ")
    v[r][c] = 1
    nr, nc = r + dr[d], c + dc[d]
    if nr < 0 or nr > 2 or nc < 0 or nc > 2 or v[nr][nc]:
        d = (d + 1) % 4
        nr, nc = r + dr[d], c + dc[d]
    r, c = nr, nc
```

(A) 1 2 3 6 9 8 7 4 5　　(B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(C) 1 4 7 8 9 6 3 2 5　　(D) 1 2 3 6 5 4 7 8 9

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

【中級】實作 1 照片旋轉

一張黑白照片用 n 列 m 行的整數矩陣表示。按一次「旋轉鍵」，照片會順時針轉 90 度。
小明連按了 k 次旋轉鍵，請輸出最後的照片矩陣。

輸入說明 第一行三個整數 n m k（$1 \le n, m \le 100$，$0 \le k \le 10^9$）；接下來 n 行，每行 m 個整數（$0 \le$ 每個數 $\le 10^9$）。
輸出說明 輸出旋轉後的矩陣，每列一行，同一列的數字以一個空白隔開。

範例 1

輸入	輸出
2 3 1 1 2 3 4 5 6	4 1 5 2 6 3

範例 2

輸入	輸出
2 3 2 1 2 3 4 5 6	6 5 4 3 2 1

【中級】實作 2 踩地雷提示

踩地雷的地圖有 n 列 m 行，* 代表地雷，. 代表空地。
請把每一塊空地換成「它周圍 8 格裡的地雷數」（0～8），地雷格維持 *，輸出整張提示地圖。

輸入說明 第一行兩個整數 n m（$1 \le n, m \le 100$）；接下來 n 行，每行一個長度 m 的字串，只含 * 和 .。
輸出說明 n 行，每行 m 個字元。

範例 1

輸入	輸出
3 4 *..* .... .*..	*11* 2221 1*10

範例 2

輸入	輸出
1 1 .	0

【中級】實作 3 掃地機器人

房間是 n 列 m 行的格子地圖，. 是地板、# 是家具。掃地機器人從第 r 列第 c 行出發（列、行都從 0 開始編號，出發點一定是地板）。
接著依序執行一串指令：U 往上、D 往下、L 往左、R 往右各走一格。如果那一格超出房間或是家具，這個指令就不動。
請輸出機器人最後的位置，以及它總共掃過幾個「不同的」格子（包含出發點）。

輸入說明 第一行 n m（$1 \le n, m \le 100$）；接下來 n 行是地圖；再一行 r c；最後一行是指令字串（長度 $1 \sim 10^5$）。
輸出說明 一行三個整數：最後的列、最後的行、掃過的不同格子數。

範例 1

輸入	輸出
3 4 .... .#.. .... 0 0 RDLDDRRUUUL	0 1 8

範例 2

輸入	輸出
1 1 . 0 0 UDLR	0 0 1

【中級】實作 4 螺旋填數

在 n 列 m 行的表格裡，從左上角開始，依「右、下、左、上」的順時針螺旋順序，依序填入 1, 2, 3, …, n × m。
碰到表格邊界或已經填過的格子就向右轉。請輸出填好的表格。

輸入說明 一行兩個整數 n m（$1 \le n, m \le 100$）。
輸出說明 n 行，每行 m 個整數，以一個空白隔開。

範例 1

輸入	輸出
3 4	1 2 3 4 10 11 12 5 9 8 7 6

範例 2

輸入	輸出
1 1	1

【中級】實作 5 島嶼的面積與海岸線

一張 n 列 m 行的地圖，# 是陸地、. 是海。每一格是邊長 1 的正方形。
請算出陸地的總面積（# 的個數），以及海岸線總長：每一塊陸地的上下左右四個邊，只要旁邊是海或是地圖外面，那條邊就是海岸線，長度 1。

輸入說明 第一行兩個整數 n m（$1 \leqq n, m \leqq 500$）；接下來 n 行，每行一個長度 m 的字串，只含 # 和 .。
輸出說明 一行兩個整數：面積、海岸線長度。

範例 1

輸入	輸出
3 4 .##. .#..	3 8

範例 2

輸入	輸出
2 2 ## ##	4 8

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）